

成長と発達 / 発生

消化管閉鎖症および直腸肛門奇形

名古屋市立大学病院 小児外科
高木 大輔

本日の講義内容

1. 消化管閉鎖症
 - 1-1. 先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症
 - 1-2. 先天性小腸閉鎖症・狭窄症
2. 直腸肛門奇形（鎖肛）
3. ヒルシュスプルング病

消化管閉鎖症・狭窄症

先天性幽門閉鎖症・狭窄症

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症

先天性小腸閉鎖症・狭窄症

先天性結腸閉鎖症・狭窄症

先天性腸閉鎖症・狭窄症

先天性腸閉鎖症・狭窄症の部位別頻度

閉塞の部位・種類		症例数	(%)	
十二指腸	閉鎖	99	32.7	} 46.6%
	狭窄	42	13.9	
空腸	閉鎖	47	15.5	} 52.4%
	狭窄	13	4.3	
回腸	閉鎖	78	25.7	
	狭窄	6	2.0	
多発小腸閉鎖		15	4.9	
結腸	閉鎖	3	1.0	
	狭窄	0	0.0	
計		303	100.0	

(2003年日本小児外科学会新生児外科全国集計)

先天性腸閉鎖症・狭窄症の分類

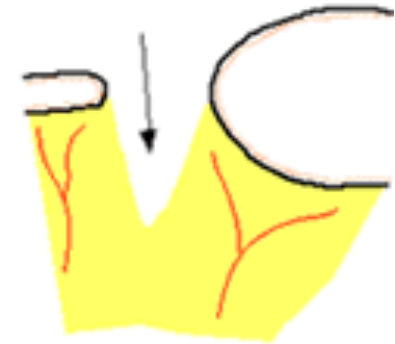
I 型；膜様型
膜陽物による閉塞



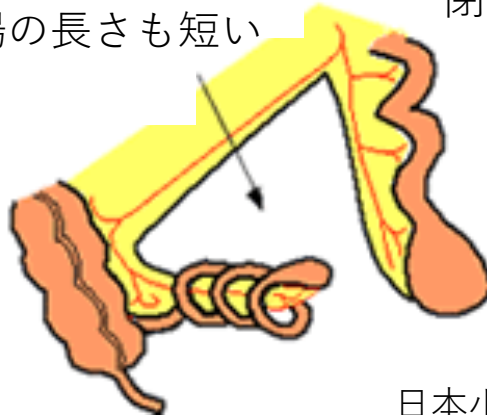
II 型；索状型
閉鎖部の間に索状物がある



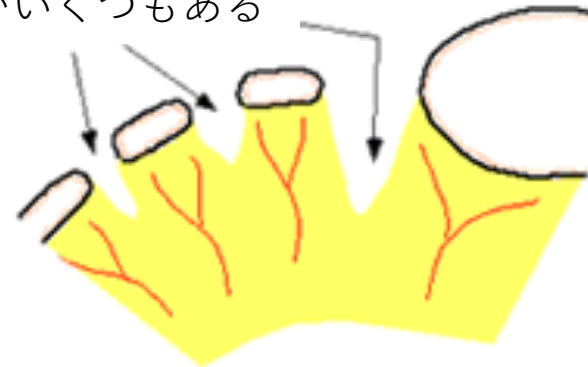
IIIa型；離断型
腸間膜が閉鎖部の間で
なくなっている



IIIb型；apple-peel型
腸間膜のかなりの部分がなくな
っており、小腸の長さも短い



IV型；多発型
閉鎖部がいくつもある



先天性腸閉鎖症の病型別頻度

閉鎖の病型	症例数	頻度 (%)
膜様	37	20.0
索状	11	6.0
離断	108	59.0
apple-peel	12	6.6
その他	15	8.2
計	183	99.8

(2018年新生児外科全国集計)

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症

congenital duodenal atresia / stenosis

発生頻度は出生6,000～10,000人に1人
低出生体重児が多い

病型は膜様型、索状型、離断型、多発型に分けられる

発生頻度は膜様型53.5%、離断型42.3%、その他4.2%
(2003年日本小児外科学会新生児外科全国集計)

狭窄症では膜様狭窄（膜様部に小孔が開口したもの）が多い

膜様型閉鎖・狭窄の発生因

Tandlerの再疎通障害説

胎生**4**週頃の腸管原器には内腔がみられるが、その後、腸管上皮の増殖により内腔は一時的に閉塞する

胎生**8**週頃になると、上皮細胞の変性により、閉塞した腸管原器の中心部に空胞が出現し、癒合して内腔が再開通される

この過程を再疎通 (recanalization) と呼ぶ

→ 腸管発生過程の再疎通障害により膜様型閉塞が起こる

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症の症状

出生直後からの嘔吐、上腹部膨満

閉塞部がVater乳頭より口側（乳頭前型） → 非胆汁性嘔吐

閉塞部がVater乳頭より肛門側（乳頭後型） → 胆汁性嘔吐

約40%に遷延性黄疸、間接型ビリルビンの上昇

膜様狭窄では年長児になってから発見されることもある

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症の診断

出生前診断：

胎児エコーやMRIで羊水過多(約半数)

胃泡と十二指腸球部の拡張像

腹部単純X線：

拡張した胃泡と十二指腸球部のガス像

閉鎖症では閉塞部より遠位の腸管ガス欠如

狭窄症では閉鎖部より遠位の腸管ガスあり

閉鎖症でも閉鎖部位がVater乳頭と副乳頭との間にあると、副膵管を介して閉鎖部以下の腸管にガスが流れることがある



先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症の合併疾患

約60%に何らかの合併奇形を有する

高率に輪状膵や胆管の開口異常がみられる

心大血管奇形、腸回転異常症、食道閉鎖症、直腸肛門奇形などの合併が多い

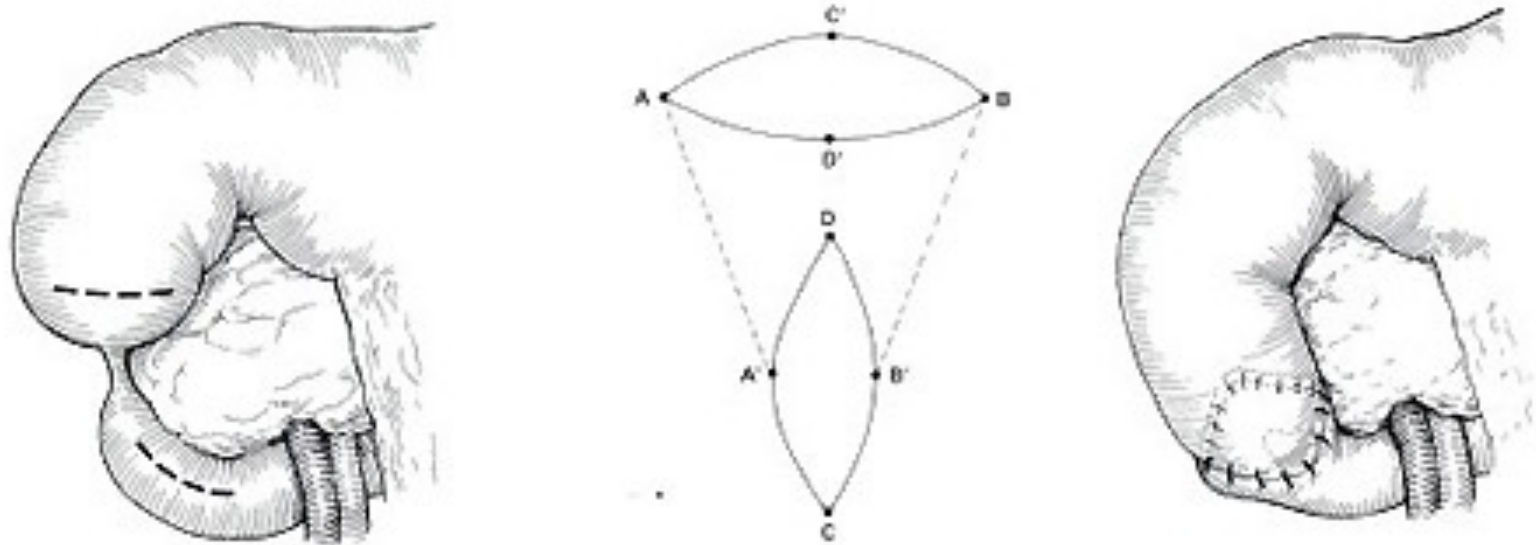
21トリソミー (Down症候群) の合併を約1/3に認める

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症の治療

初期治療： 胃管挿入による胃および十二指腸の減圧
輸液による水分・電解質失調の補正

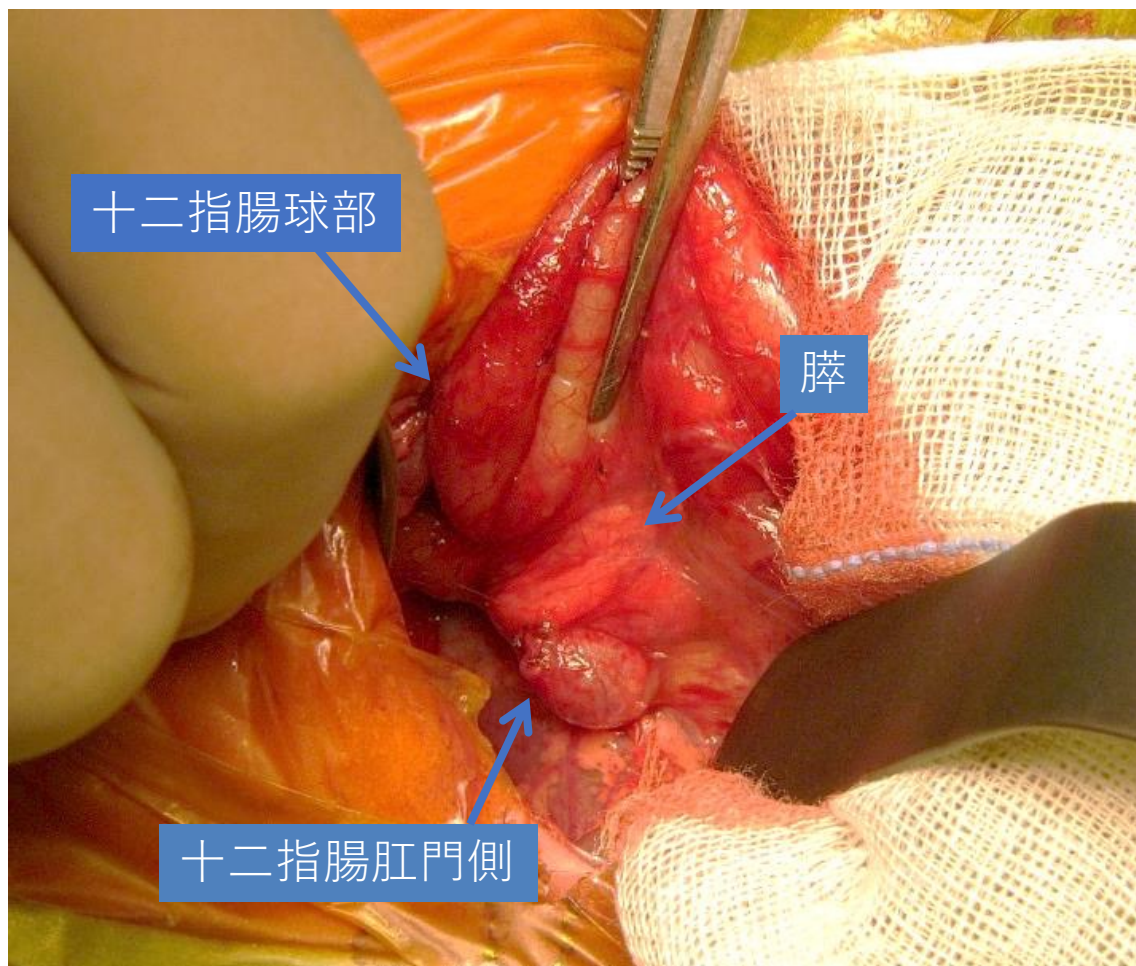
膜様型： 膜様物切除術

索状型・離断型： 十二指腸十二指腸吻合（diamond吻合）
いずれの手術でも総胆管開口部を損傷しないように注意を要する

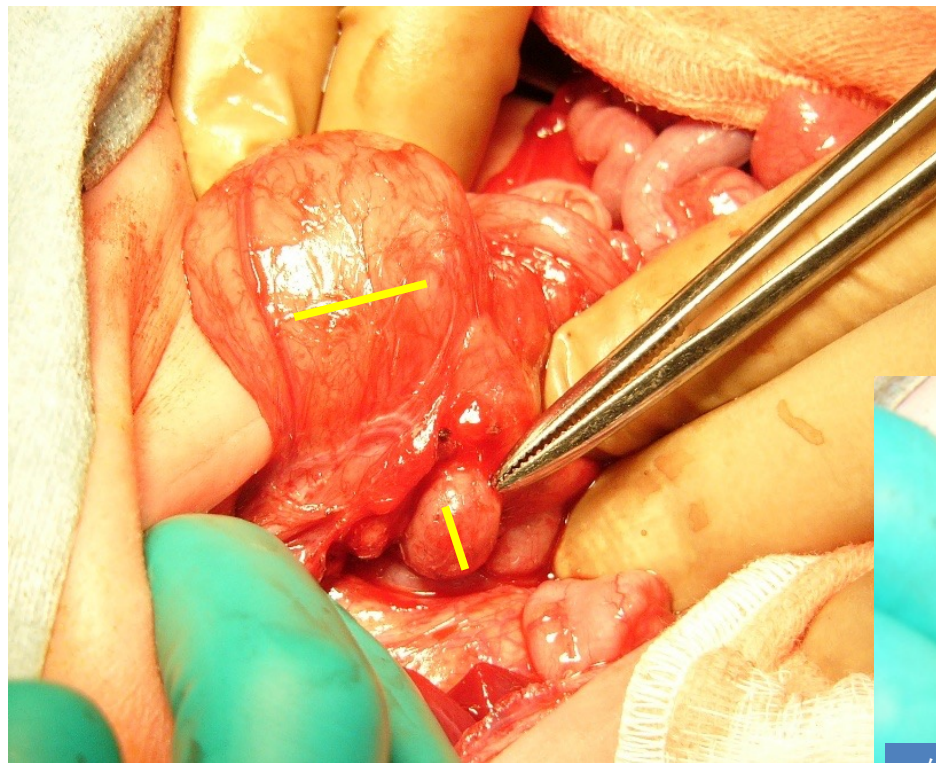


先天性十二指腸閉鎖症の手術

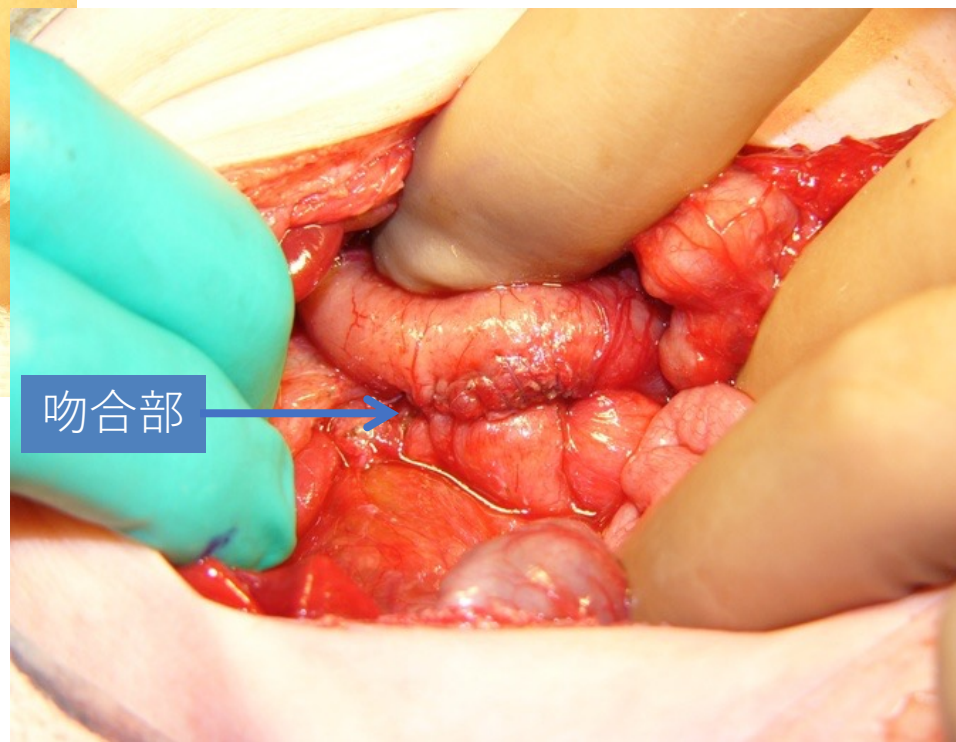
十二指腸閉鎖症（離断型）



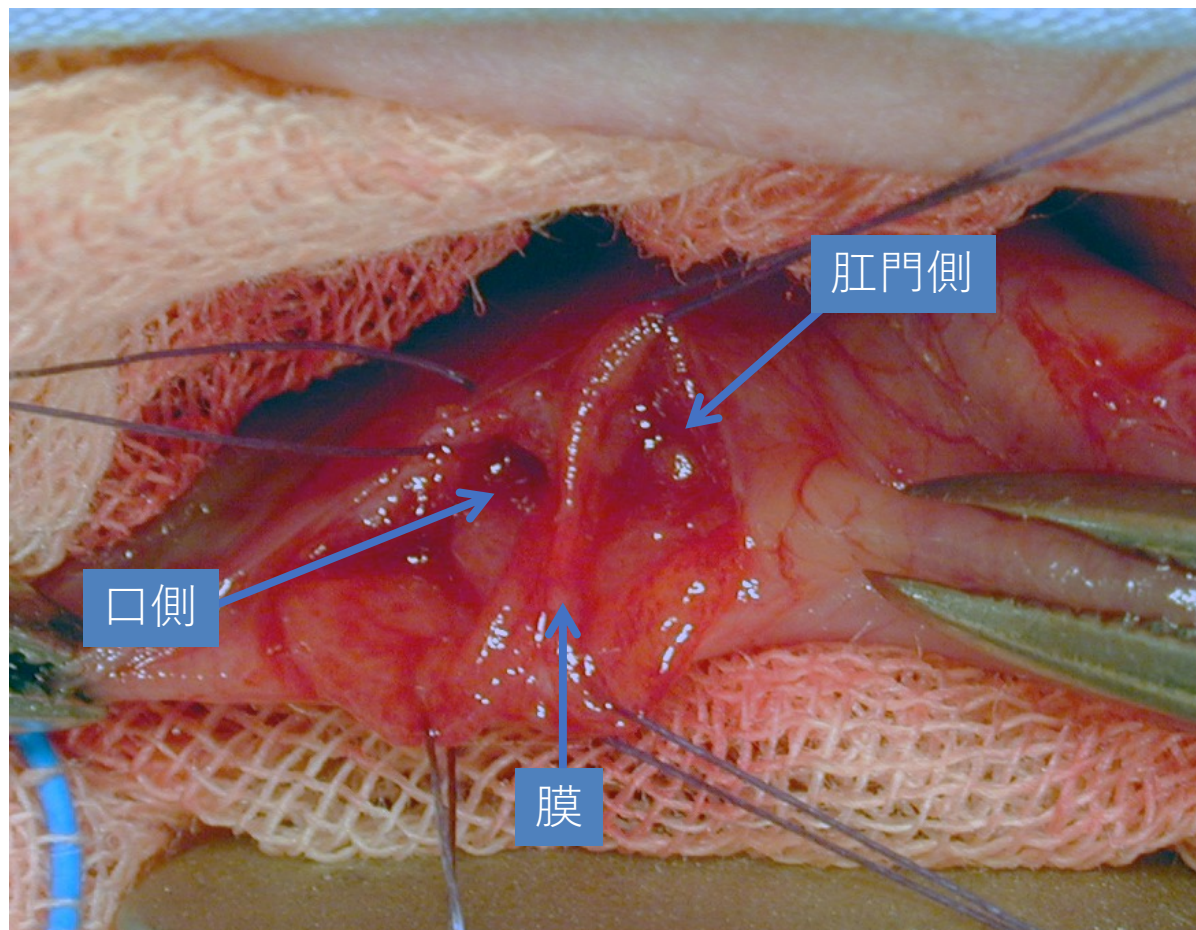
先天性十二指腸閉鎖症の手術



十二指腸閉鎖症（離断型）
diamond吻合



先天性十二指腸閉鎖症の手術



十二指腸閉鎖症（膜様型）

先天性十二指腸閉鎖症・狭窄症の予後

合併奇形がない場合の予後は良好

十二指腸閉鎖・狭窄症の死亡率は**1.5%**（新生児外科全国集計2018年）

口側腸管の高度拡張が術後も相当期間残存し、通過障害などを生じることがある

先天性小腸閉鎖症・狭窄症

congenital intestinal atresia / stenosis

出生4,000～5,000人に1人の頻度でみられる
低出生体重児が多い

I型；膜様型閉鎖・狭窄、**II**型；索状型閉鎖、**IIIa**型；離断型閉鎖、**IIIb**型；apple peel型、**IV**型；多発閉鎖型

apple peel型は離断型の特殊型で、腸間膜の広範欠損・短縮のため、肛門側腸管がリンゴの皮むきのように腸間膜の栄養血管に螺旋形に巻きついた形を呈する

回腸が空腸よりも発生頻度が高い
空腸では膜様型が多く、回腸では離断型が多い

離断型閉鎖の発生因

Louwの血行障害説

胎生中期以降の腸重積症や腸軸捻転、内ヘルニアなどによる腸管や腸間膜の血行障害から、阻血部の腸管に閉塞が起これるとするもの

離断型、索状閉鎖型がこの機序によると考えられている

先天性小腸閉鎖症・狭窄症の症状

腹部膨満、胆汁性嘔吐

胎便排泄遅延

間接型ビリルビン優位の黄疸（20～30%）

空腸閉鎖の方が回腸閉鎖よりも早く症状が現れる

閉鎖部位より口側腸管の高度拡張から穿孔し、穿孔性腹膜炎を呈する場合もある（胎生期に起これば胎便性腹膜炎）

先天性小腸閉鎖症・狭窄症の診断

出生前診断：

胎児エコーで羊水過多、腸管拡張
高位空腸閉鎖では**72.4%**が出生前診断
遠位空腸・回腸閉鎖では**39.8%**

(2018年新生児全国集計)

腹部単純X線：

閉塞部より口側の腸管が拡張

閉塞部より肛門側の腸管は**gasless**

高位空腸閉鎖では胃、十二指腸、高位空腸が著明に拡張 (**triple bubble sign**)

閉塞部位が遠位になると拡張腸管ガス像が増加 (**multi bubble sign**)



先天性小腸閉鎖症・狭窄症の診断

注腸造影：

内容が通らないため、細い結腸
(microcolon) が描出される



先天性小腸閉鎖症・狭窄症の合併疾患

何らかの合併奇形を約**30%**に認める
心大血管奇形、腸回転異常症、**21トリソミー**など

apple peel型では低出生体重児が多く、合併奇形を有する頻度も高い

先天性小腸閉鎖症・狭窄症の治療

初期治療：胃管挿入による減圧・ドレナージ
輸液による水分・電解質失調の補正

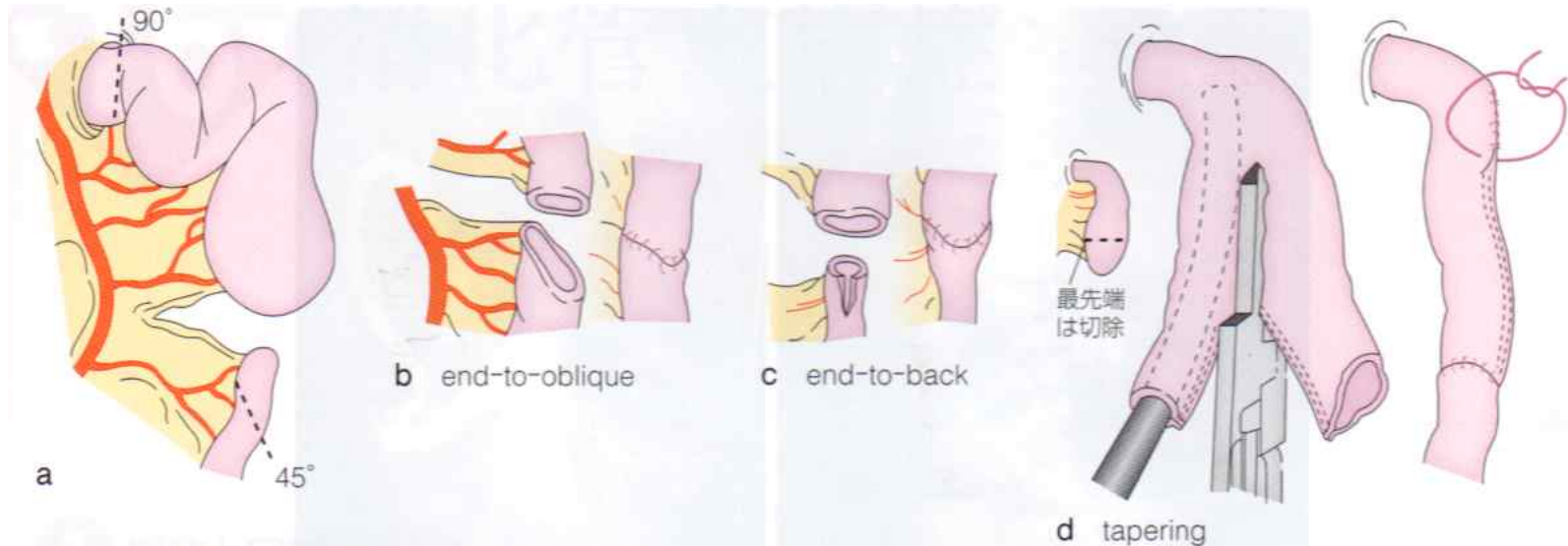
膜様型では閉鎖部縦切開、膜様物切除、横縫合

離断型や索状型では閉塞部切除、端々吻合が基本

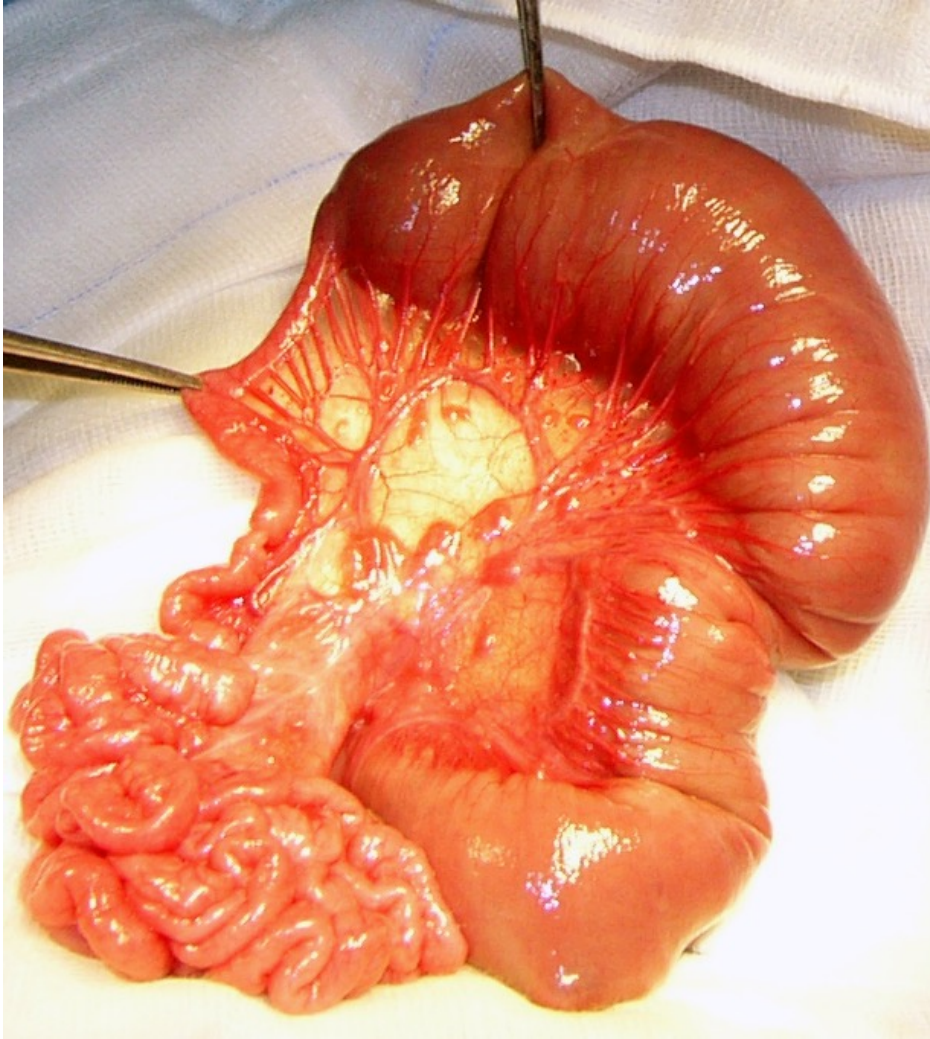
口径差が小さい場合は**end-to-end**

口径差が大きい場合は**end-to-oblique**や**end-to-back**

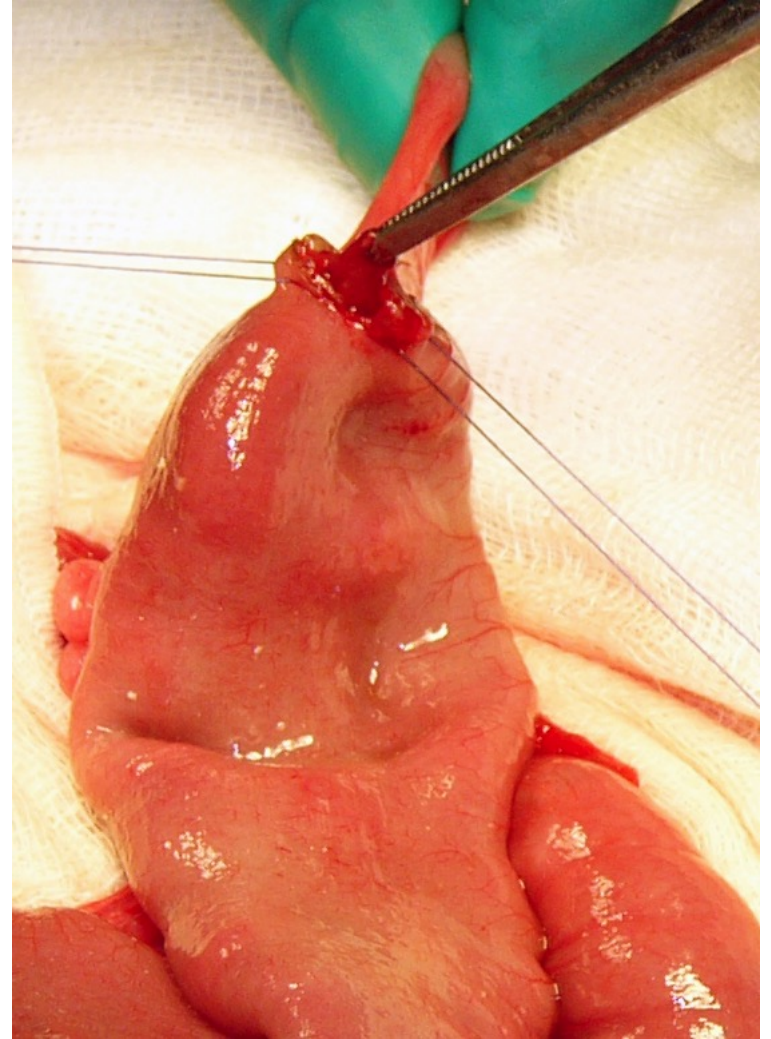
口側腸管の高度拡張例では拡張腸管切除や**tapering**が必要



先天性小腸閉鎖症の手術

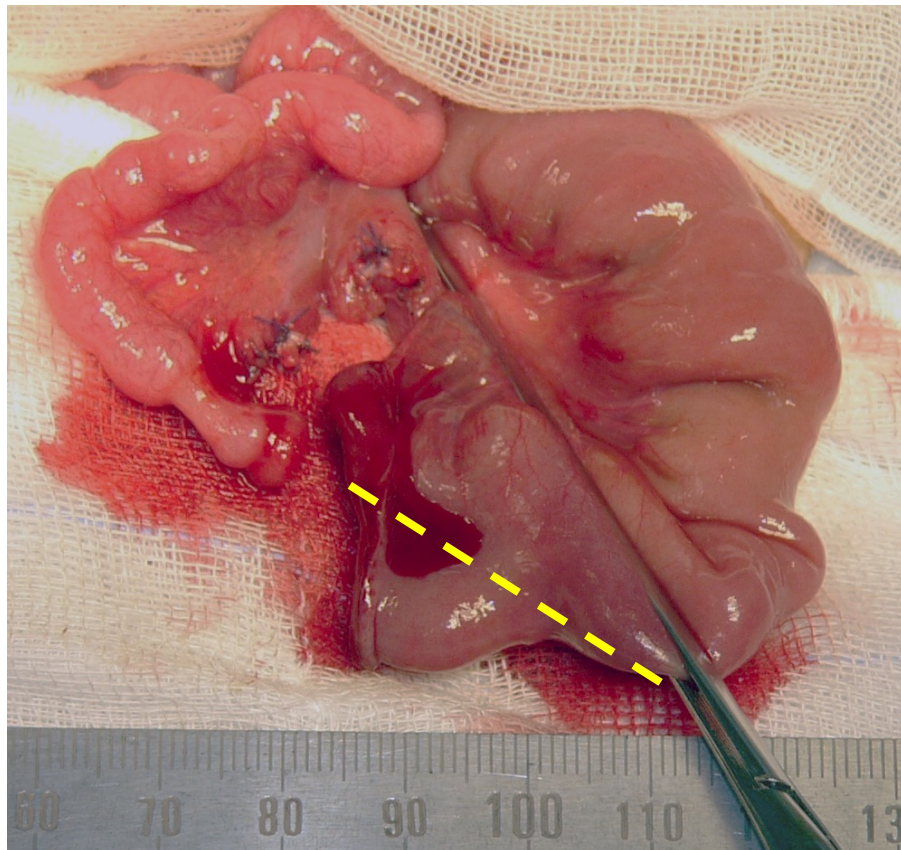


小腸閉鎖症（膜様型）



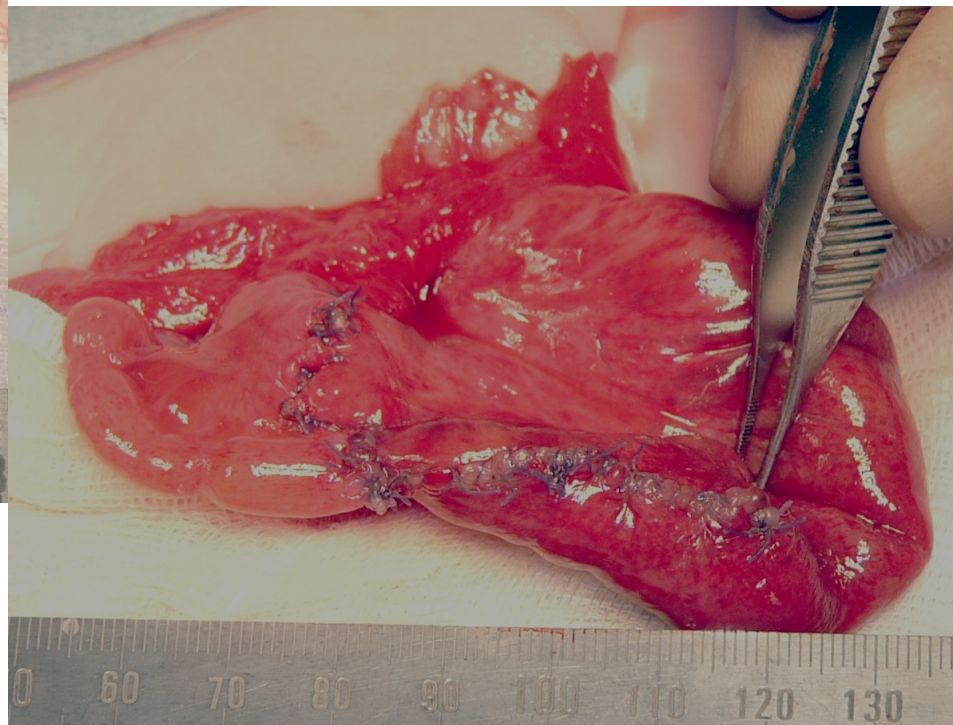
膜様物切除

先天性小腸閉鎖症の手術



著しい口径差

tapering enteroplasty



先天性小腸閉鎖症・狭窄症の予後

基本的には生命予後は良好

死亡率は空腸閉鎖症で1.7%、回腸閉鎖症で4.9%

(2003年新生児外科全国集計)

超低出生体重児例、**apple peel**型や多発閉鎖型で短腸症候群になった例では予後不良

直腸肛門奇形 anorectal malformation

正常な直腸肛門を有さず、直腸肛門が盲端に終わるものと、膀胱や尿道、膣あるいは会陰部皮膚と交通し、瘻孔を形成するものがある

出生約5,000例に1例の頻度で発生

男女比は3：2



直腸肛門奇形の発生因

胎生4週頃、後腸 (hindgut) の最肛門側は下部尿路原基の尿膜と共通の腔、総排泄腔を形成する

総排泄腔は、胎生7週までに泌尿直腸中隔により腹側の泌尿生殖洞と背側の直腸肛門の2つに分けられる

女児ではさらに子宮腔原基のMüller管が尿直腸中隔を下降する

→ 胎生早期の総排泄腔の分離過程における異常の結果、様々な病型の鎖肛が生じる

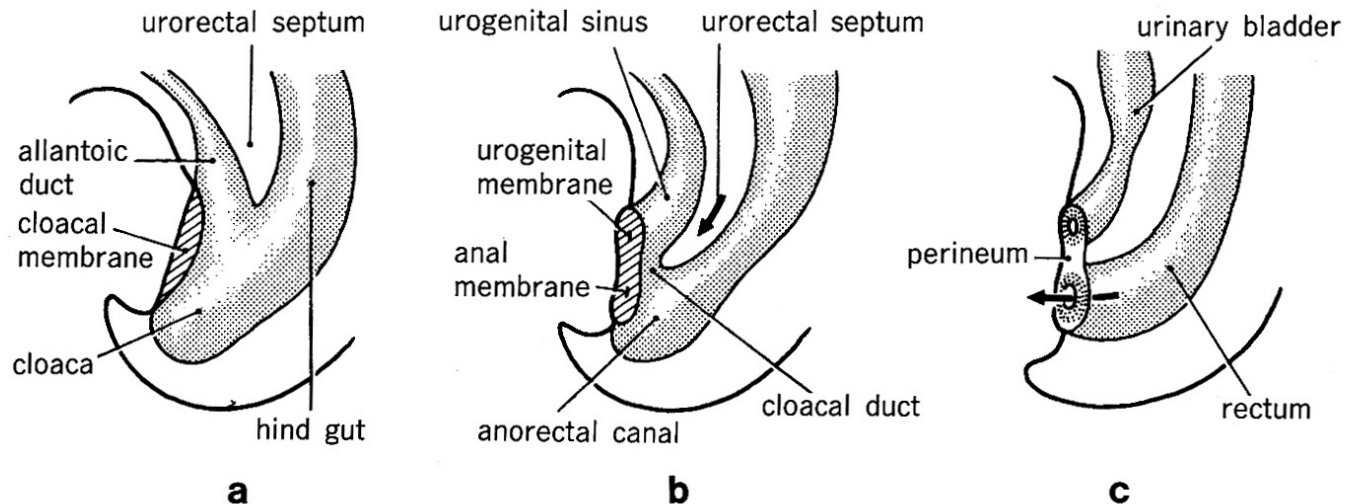


図 15-4 発生

a. 胎生4週頃 b. 胎生5~6週頃 c. 胎生8週頃

直腸肛門奇形の病型

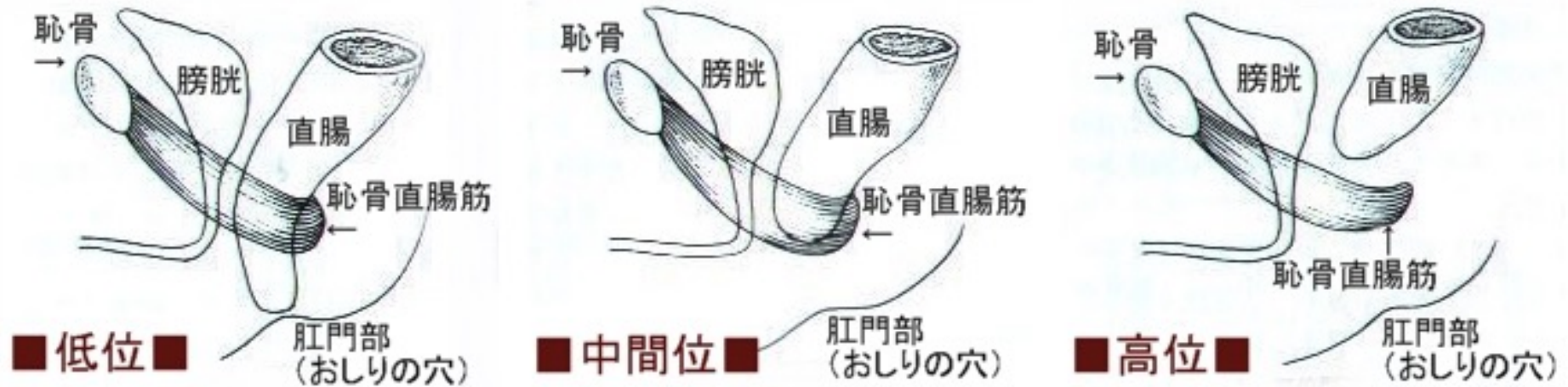
病型により治療方針、機能的予後が異なる

直腸盲端が恥骨直腸筋を貫いているかどうかで大別される

高位型：直腸盲端、瘻孔部位が恥骨直腸筋より高い位置で終わる

中間位型：直腸盲端、瘻孔が恥骨直腸筋係蹄に包まれこれを貫通しない

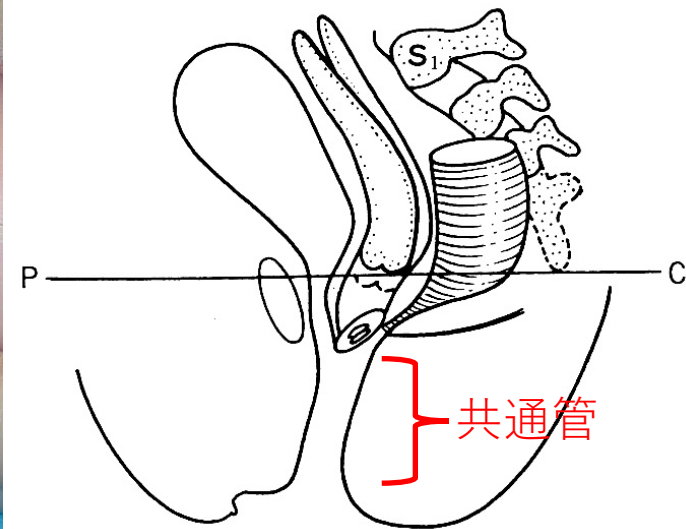
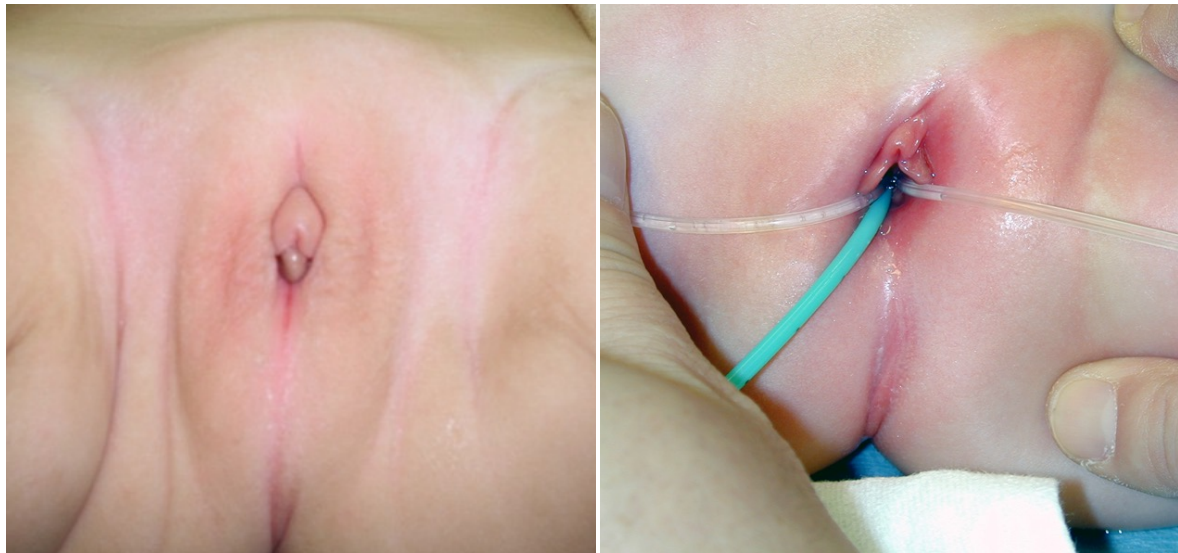
低位型：直腸肛門は恥骨直腸筋を越えるが、肛門が開口していないか、
膣前庭、会陰、肛門部に瘻孔を形成する



恥骨直腸筋：肛門挙筋群の一つで、直腸を後方より前方に引き、直腸と肛門管との間に屈曲(**anterior angulation**)を形成し、通常は収縮して便禁制を保つ

総排泄腔型

女児では、複雑な直腸肛門泌尿生殖器異常を示す総排泄腔奇形がある
肛門部に正常肛門を認めず、外陰部に尿道、膣、直腸が共通となった
common channel (共通管) だけが開口する



直腸肛門奇形の病型分類

		男児	女児
総排泄腔型 4%			cloacal malformations (総排泄腔奇形)
高位 18%	瘻孔あり	rectoprostatic urethral fistula (直腸前立腺尿道瘻)	rectovaginal fistula (high) (直腸膣瘻(高))
	瘻孔なし	rectovesical fistula (直腸膀胱瘻) anorectal agenesis without fistula (直腸肛門無形成・無瘻孔型) rectal atresia (直腸閉鎖)	
中間位 12%	瘻孔あり	rectobulbar urethral fistula (直腸尿道球部瘻)	rectovaginal fistula (low) (直腸膣瘻(低))
	瘻孔なし	anal agenesis without fistula (肛門無形成・無瘻孔型) anorectal stenosis (直腸肛門狭窄)	
低位 61%	瘻孔あり	anocutaneous fistula (肛門皮膚瘻), covered anal stenosis (肛門狭窄)	anovestibular fistula (肛門膣前庭瘻) anovulvar fistula (肛門後交連瘻)
	瘻孔なし	covered anus complete	
その他 5%		rectopenileurethral fistula anopenile urethral fistula	perineal canal
		congenital pouch colon cloacal extrophy (総排泄腔外反症(膀胱腸裂))	

直腸肛門奇形の症状

出生前診断例は少ない

生後の会陰部の観察により気付かれる

男児で直腸尿道瘻のあるときは尿中に胎便が混じることがある

女児では膣からの胎便の排泄をきたすことがある

総排泄腔型では水膣症による腹部膨満を呈することがある

生直後には気付かれず腹部膨満、嘔吐などの腸閉塞症状をきたした後に診断されることもある

直腸肛門奇形の診断

肛門部視診：肛門の有無、外瘻孔の有無など

外瘻孔があれば瘻孔造影にて病型診断

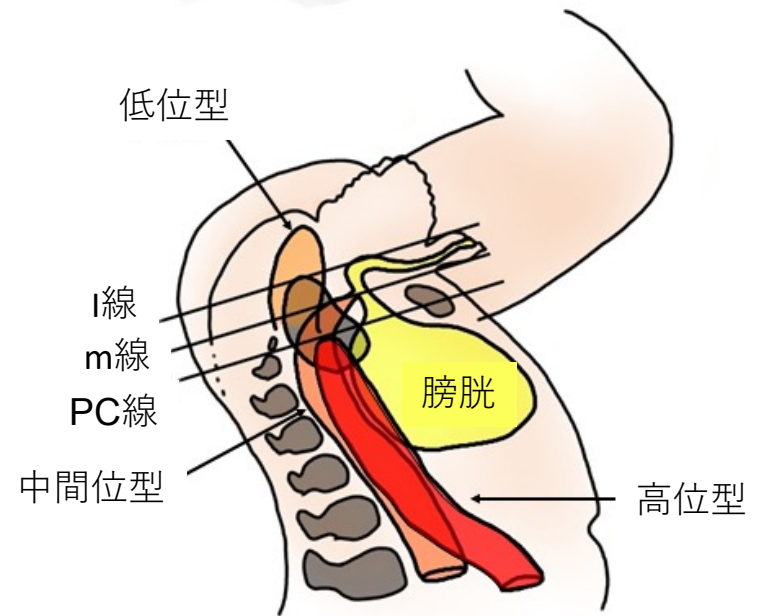
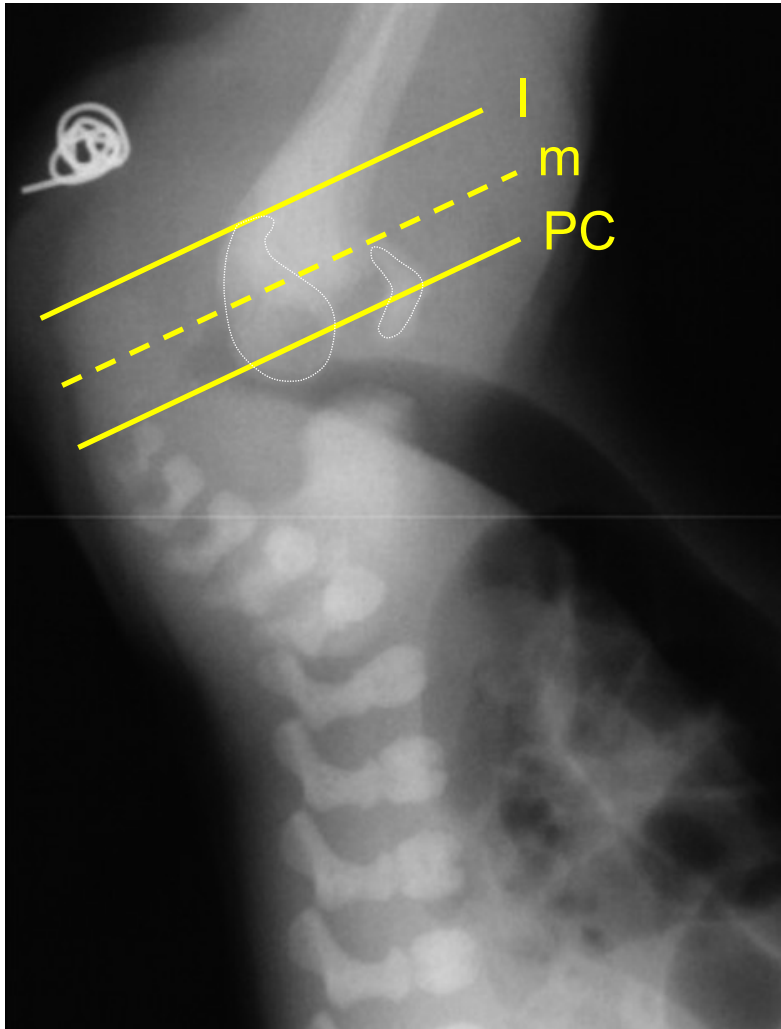
外瘻孔がなければ倒立位X線撮影にて病型診断

尿道との瘻孔が疑われるときには尿道造影

総排泄腔型では三孔造影（膀胱尿道、膣、直腸）

直腸肛門奇形の病型診断

倒立位X線撮影 (invertgraphy)



PC線：恥骨中央と仙骨下端を結ぶ線
I線：坐骨下端を通りPC線に平行な線
m線：PC線とI線の中央で両者に平行な線

直腸先端のガス像

I線より肛門側にある	→低位
I線とm線の間にある	→中間位
m線より口側にある	→高位

直腸肛門奇形の合併疾患

約半数に先天性疾患が合併し、高位型で頻度が高い

泌尿器系の異常（単腎症、異形成腎、水腎水尿管症、膀胱尿管逆流）は頻度が高い

染色体異常、椎骨形成異常、心疾患、食道閉鎖・十二指腸閉鎖、外表疾患などが合併し、多発する傾向がある

無瘻孔型の鎖肛では**Down**症候群の合併が多い

Currarino症候群は鎖肛、片側仙骨、仙骨前腫瘤の**3**つからなる

直腸肛門奇形の治療

治療方針は病型によって異なる

低位型では新生児期に会陰術式にて手術されることが多い

中間位・高位型では新生児期に横行結腸またはS状結腸に人工肛門を造設し、乳児期に病型に応じた直腸肛門形成術を行う

人工肛門閉鎖は直腸肛門形成術後に行う

総排泄腔型では直腸肛門とともに、泌尿生殖器の形成が必要

直腸肛門奇形の手術（低位型）

会陰式手術

cut back法

瘻孔開口部から肛門窩に向け、皮膚、皮下組織および外肛門括約筋の一部を縦方向に切開し、直腸粘膜と肛門皮膚の切開縁を横に縫合する

肛門移動術（anal transplantationまたはanal transposition(Potts手術)）

瘻孔をくり抜き直腸下端まで剥離、肛門窩を切開して肛門窩に貫通させ、直腸下端と皮膚とを全周性に縫合する

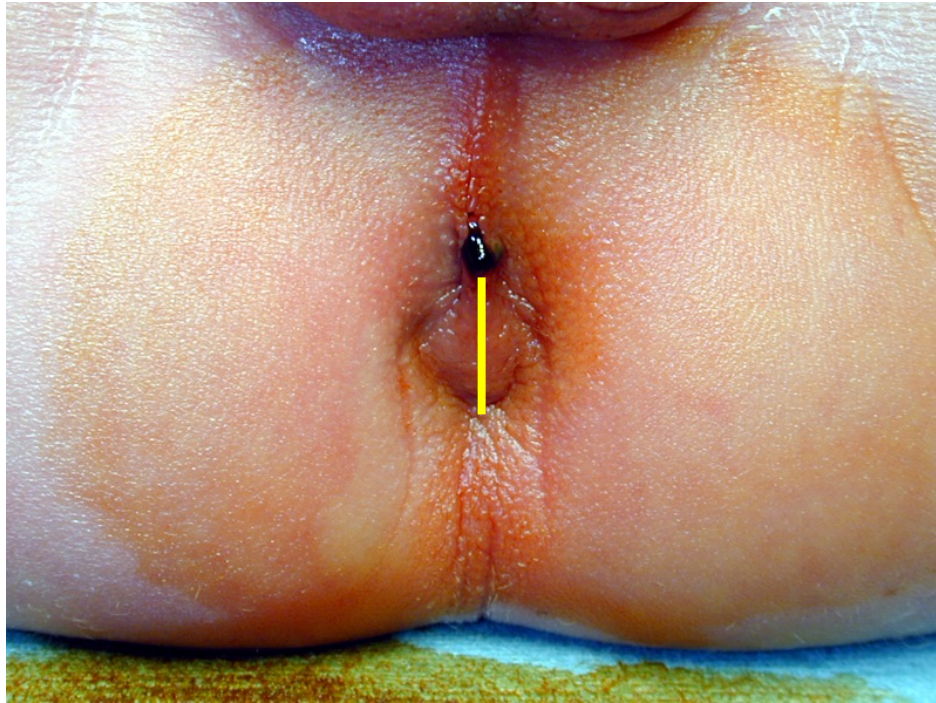
anterior sagittal anorectoplasty (ASARP)

瘻孔から後方の括約筋を縦方向に切開し、直腸を移動させるとともに切開した筋群と皮膚を縦に縫合する

会陰式肛門形成術

瘻孔のない低位型に対し、肛門窩に切開を加え、外肛門括約筋を分けて直腸盲端に達し、直腸周辺を剥離して肛門窩に引き下ろして肛門皮膚に縫合

直腸肛門奇形の手術（低位型）



cut back法



直腸肛門奇形の手術（低位型）



肛門移動術
(Potts手術)

直腸肛門奇形の手術（低位型）



会陰式肛門形成術

直腸肛門奇形の手術（中間位型）

仙骨会陰式手術

後方矢状切開直腸肛門形成術（posterior sagital anorectoplasty (PSARP)、Pena手術）

仙骨下端から会陰まで切開を加え、さらに骨盤底筋群をすべて縦切開する方法で、恥骨直腸筋を含む肛門挙筋と外括約筋を左右に開いて直腸に達し、瘻孔があればこれを後方より処理した後、直腸盲端を直視下に肛門窩に引き下ろし、切開した筋群を再び縫合する

仙骨会陰式直腸肛門形成術

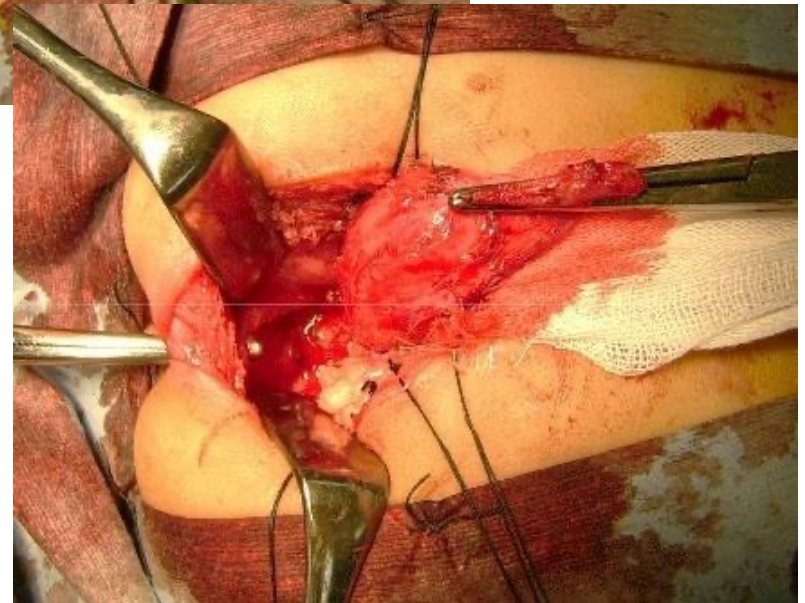
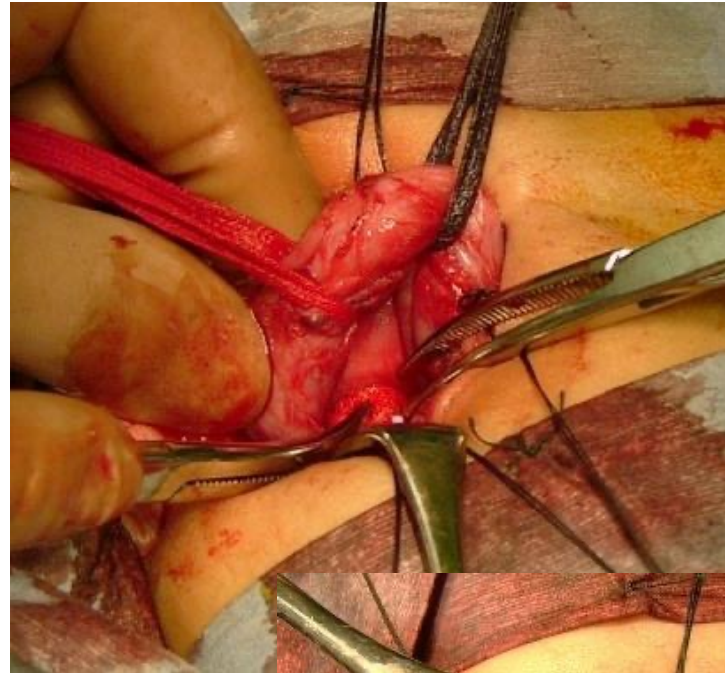
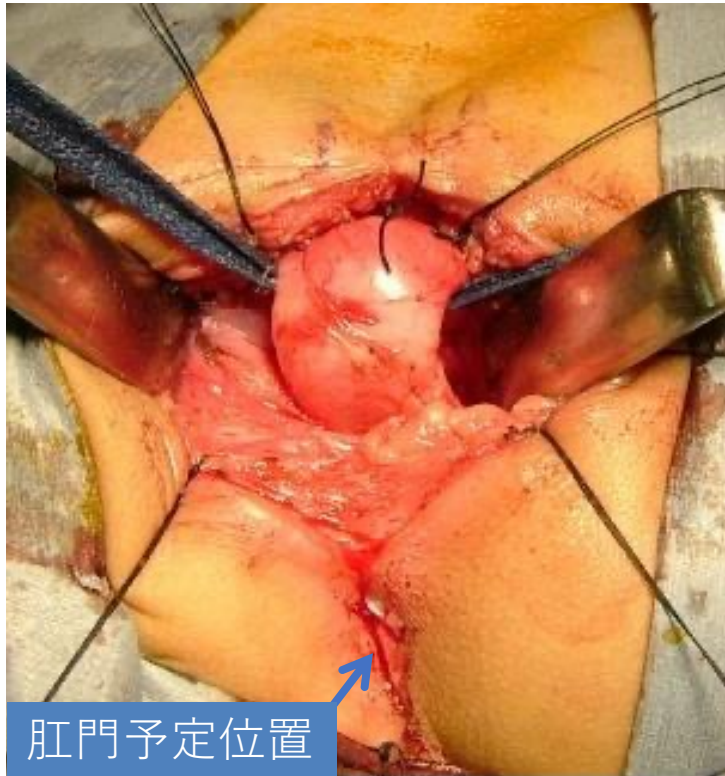
仙骨下端から縦に切開を加え、直腸に達した後に瘻孔があればこれを処理し、筋群を切開することなく直腸盲端を恥骨直腸筋前方から係蹄内を肛門窩に向かって貫通させる

人工肛門造設術

横行結腸またはS状結腸にて人工肛門を造設



直腸肛門奇形の手術（中間位型）



仙骨会陰式鎖肛修復術

直腸肛門奇形の手術（高位型）

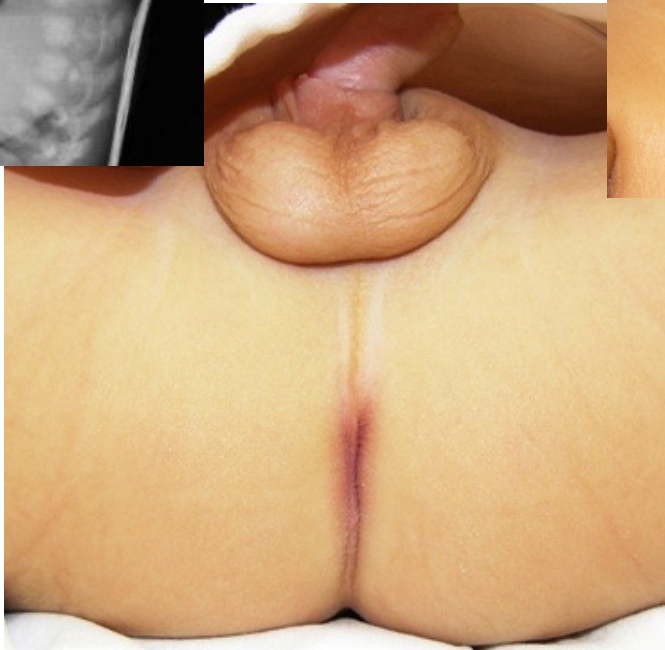
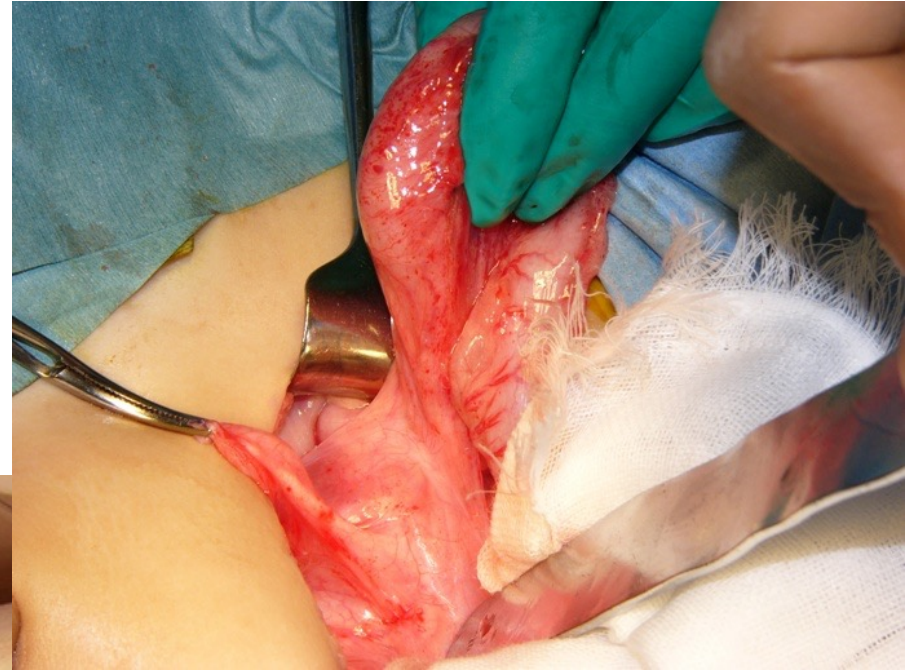
腹会陰式手術

開腹して直腸周囲を剥離し、直腸を会陰に貫通させる

腹腔鏡補助下直腸肛門形成術（laparo-assisted anorectoplasty; LAARP）

高位あるいは中間位鎖肛に対し、腹腔鏡下に直腸の授動や直腸膀胱瘻あるいは尿道瘻の切離を行い、肛門挙筋の収縮を確認しながら筋群の中央に直腸貫通経路を作成し、肛門形成を行う

直腸肛門奇形の手術（高位型）



腹会陰式鎖肛修復術

直腸肛門奇形の予後

重篤な合併疾患（特に先天性心疾患）がなければ救命できる

鎖肛治療の最終目標は排便や排尿、生殖機能を保ち、社会的な生活をスムーズに行えるようにすること

術後患児が排便に関して抱える問題を便失禁や汚染、便意の有無、便秘といった項目で評価し、幼少期に家庭外で排便の問題が指摘されないよう、浣腸や下剤などを効果的に使用した排便管理を行うことが重要である

ヒルシュスプルング病

Hirschsprung disease

腸管の蠕動運動を制御する神経節細胞の欠如により、腸閉塞や頑固な便秘をきたす疾患

肛門から連続性に広がる無神経節腸管を特徴とし、この部位では壁内神経叢である粘膜下神経叢（Auerbach神経叢）ならびに筋間神経叢（Meissner神経叢）が先天性に欠如している

ヒルシュスプルング病の発生因

cranio-caudal migration theory

1982年に岡本らにより提唱された

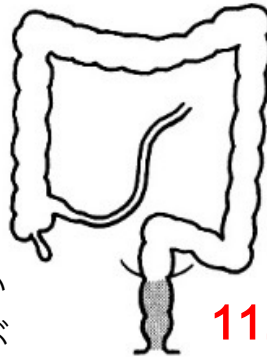
壁内神経叢は胎生**6～10週**にかけて神経堤由来の神経細胞が迷走神経に沿って食道から直腸まで下降性に遊走分布することで発生する

この神経細胞分布が何らかの原因で途中で停止し、その部より肛門側が無神経節腸管となることでヒルシュスプルング病が発生する

ヒルシュスプルング病の病型分類

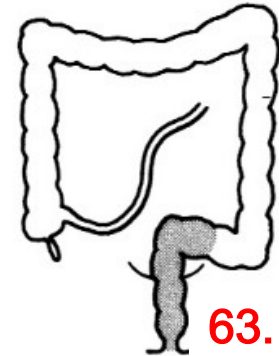
短域無神経節症
short segment type

caliber changeのみられない
短いものをultra-shortと呼ぶ



11.1%

① 直腸に限局
lower rectal type



63.1%

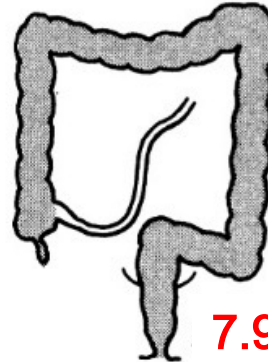
② S状結腸まで
sigmoid colon type

長域無神経節症
long segment aganglionosis



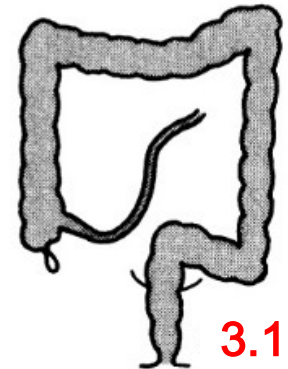
14.9%

③ 上行結腸まで
left-right colon type



7.9%

④ 全結腸および回腸末端より口側30cmまで
total colon type



3.1%

⑤ 小腸広範に及ぶ
small intestine type

ヒルシュスプルング病の遺伝子異常

RET 遺伝子にtyrosine kinaseの機能消失をきたすような遺伝子変異が発生した場合にヒルシュスプルング病が発生する

RET 遺伝子によりコードされるtyrosine kinase受容体は、神経栄養因子である4種のGDNF関連蛋白 (glial cell line-derived neurotrophic factor) と結合し、神経節細胞の遊走や増殖・生存を担っている

家族発症例の50%、散発型の7～30%に*RET* 遺伝子変異が存在する
伝播形式は優性遺伝形式とされている
長域型において80%に*RET* 遺伝子変異が認められている

ヒルシュスプルング病の病理

正常腸管壁には神経節細胞が集族し島状に分布する神経節とそれらを連絡する神経束より構成される神経叢があるが、ヒルシュスプルング病では腸管壁内にこれらの神経節細胞を先天的に欠如する

その代わり、粘膜下組織および筋層間に外来性の神経線維の増生がみられる

すなわちヒルシュスプルング病では、腸管壁内神経節細胞は欠如するものの外来性神経線維（交感、副交感神経など）は存在しており、本来連絡すべき神経節細胞が欠如しているために、接続すべき相手を求めて粘膜下層にまで異常増生する

ヒルシュスプルング病の疫学

出生5,000人に1人
男女比は3：1で男児に多い
体重2,500g以上の成熟児に多い
家族内発生率は約10%

合併奇形の頻度は15～20%程度
Down症候群と心奇形の合併が多い



Harald Hirschsprung (1830-1916)
デンマークの小児科医

ヒルシュスプルング病の症状

典型的な臨床経過は新生児イレウス
胎便排泄遅延、腹部膨満、胆汁性嘔吐
下痢や大腸炎から敗血症に至ることもある (toxic megacolon)

新生児期に診断される症例は全体の約半数
乳児期以降発見例の多くは頑固な便秘を主症状とする

臨床経過が症例により異なることが本症の大きな特徴

ヒルシュスプルング病の診断

① 直腸指診

本症の肛門管は収縮したままで弛緩しない
指を引き抜くと多量のガス、水様便が噴出
(explosive defecation)

② 腹部単純X線検査

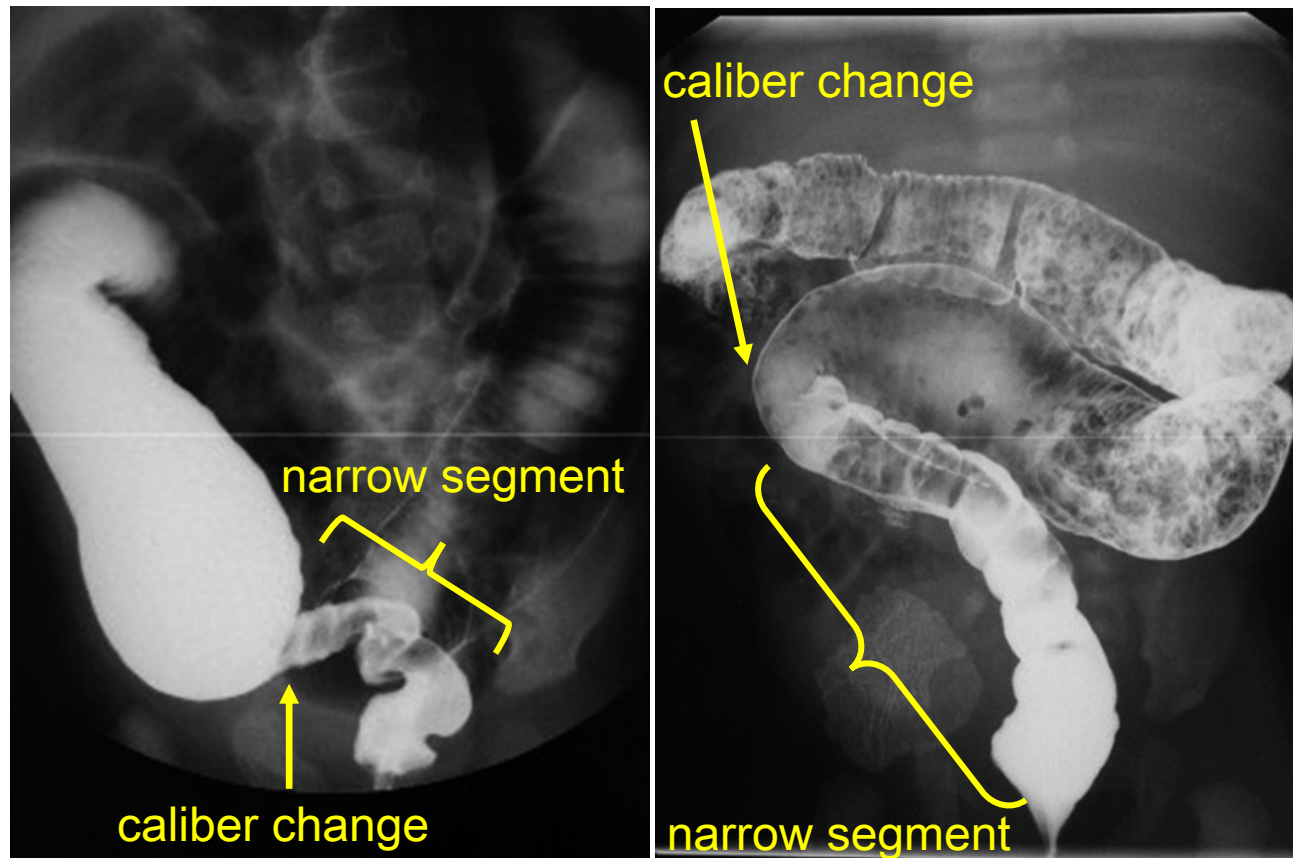
腹部全体に拡張した腸管ガス像や結腸の著しく拡張した像



ヒルシュスプルング病の診断

③ 注腸造影検査

肛門側の無神経節腸管は狭小腸管 (narrow segment) として造影され、その口側の結腸は拡張を示し、典型例では巨大結腸 (megacolon) を呈す。この腸管口径の変化 (caliber change) が特徴的である。



ヒルシュスプルング病の診断

④ 直腸肛門内圧検査

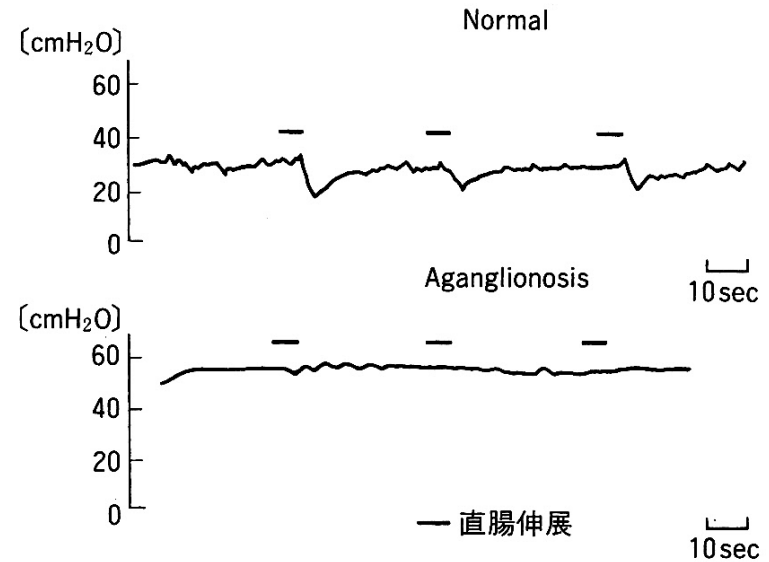
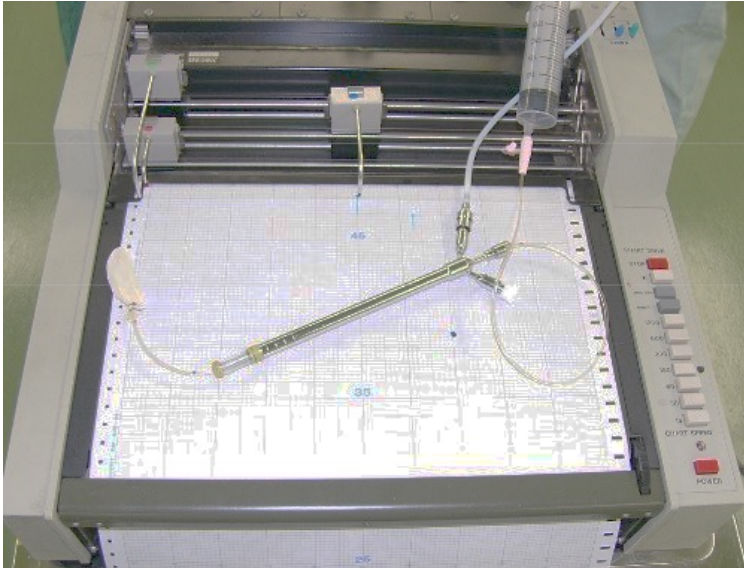


図 12-25 直腸内圧検査

受圧口を有するチューブを肛門より挿入して、直腸と肛門管の内圧を測定
直腸に挿入した加圧用バルーンで伸展刺激した際の肛門管内圧の変動をみる

正常児では直腸をバルーンで刺激すると肛門管圧は反射的に低下

→直腸肛門反射陽性

ヒルシュスプルング病患儿では直腸を伸展刺激しても肛門管圧の下降がない

→直腸肛門反射陰性

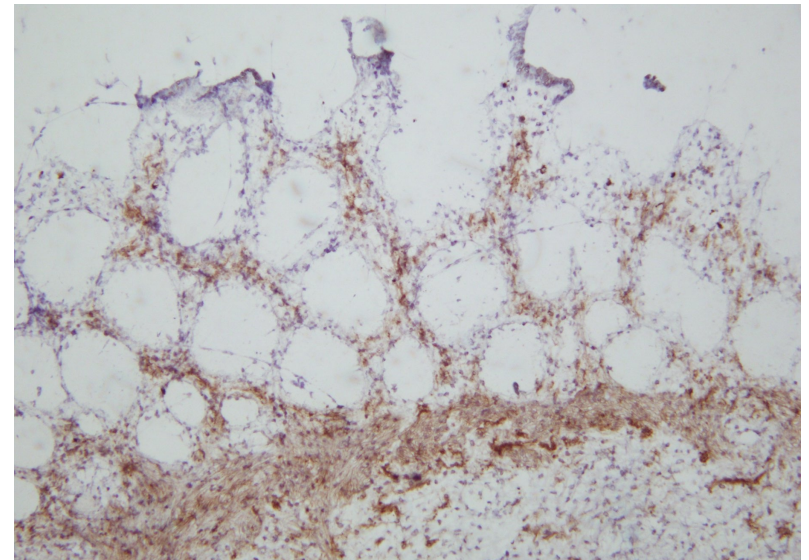
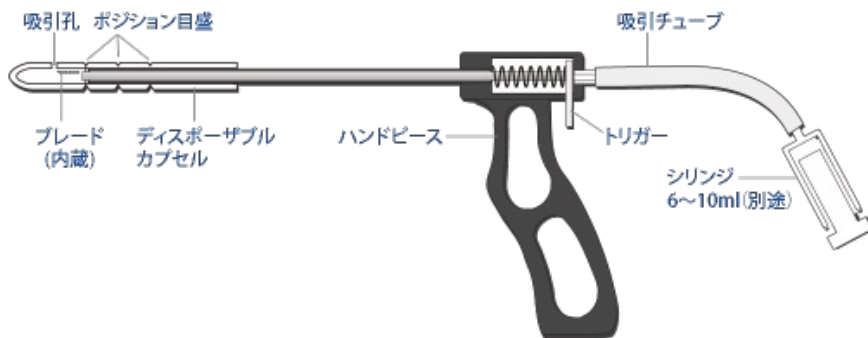
ヒルシュスプルング病の診断

⑤ 直腸生検

以前は直腸全層生検により腸管壁内神経叢の有無を判定していた

現在では直腸**粘膜**生検を行い、アセチルコリンエステラーゼ (AChE) 染色によりその活性で診断

ヒルシュスプルング病患児では正常児に比べ、AChE陽性の外来性神経線維が著しく増生している



ヒルシュスプルング病の治療

浣腸、洗腸、肛門ブジーなどの保存的治療により排便管理

コントロールが困難な場合は口側の正常腸管に人工肛門を造設

→ 成長を待って根治手術（体重6～7kgが目安）

ヒルシュスプルング病の手術

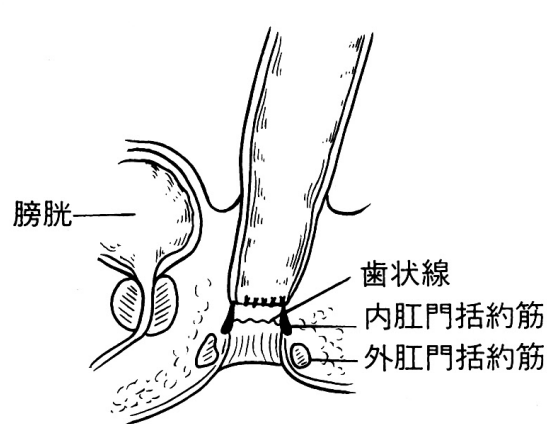
根治手術

蠕動運動機能の障害された肛門側の無神経節腸管を切除し、口側の正常腸管を肛門にpull throughする術式

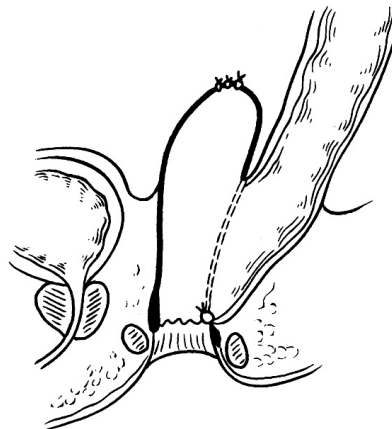
Swenson法：肛門縁の手前まで無神経節腸管を剥離し、これを切離した後
にプルスルーした正常腸管と吻合する（膀胱直腸障害を起こしやすい）

Duhamel法：仙骨前面を通して無神経節腸管の背側に正常腸管をプルス
ルーする（便貯留や拡張、縫合不全をきたしやすい）

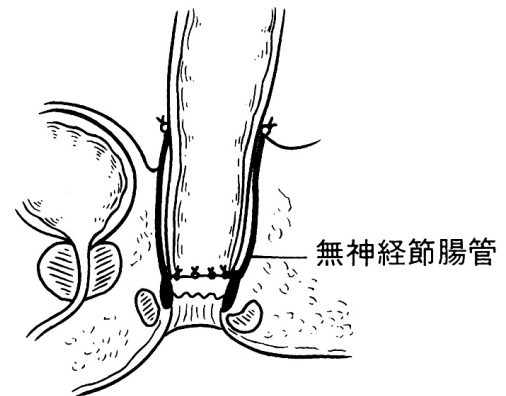
Soave法：無神経節腸管である直腸に粘膜剥離を施して作成した筋筒の中に
正常腸管をプルスルーする（狭窄をきたしやすい）



1. Swenson 原法



2. Duhamel 原法



3. Soave 原法

ヒルシュスプルング病の手術

経肛門的一期的手術

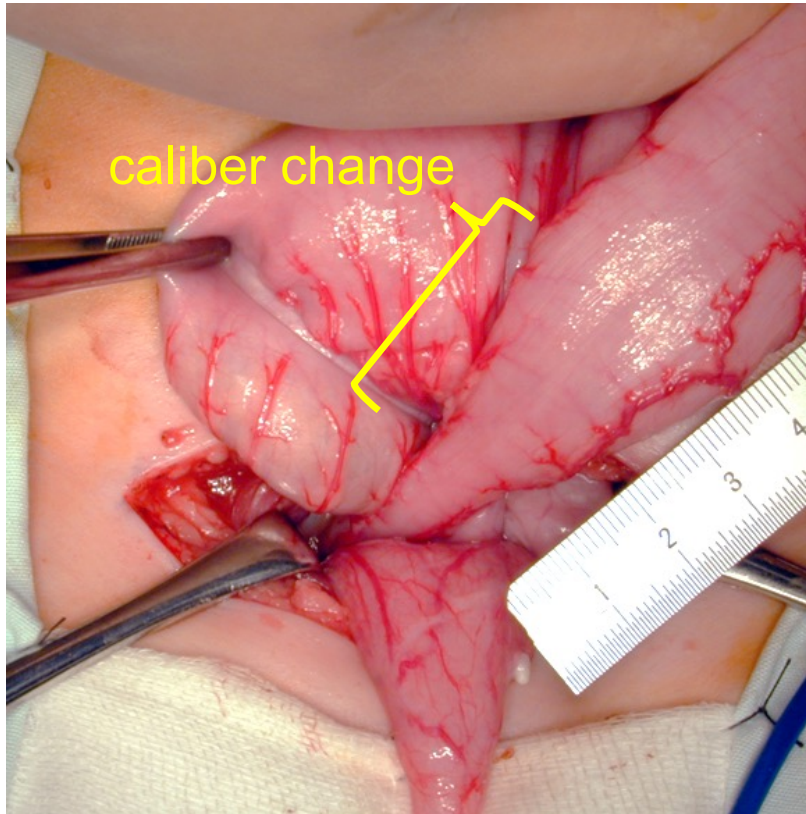
短域型で**Soave**法を開腹せずに肛門側から行う

Lynn法

注腸造影で**narrow segment**を描出できない短い無神経節症
無神経節腸管の内肛門括約筋の一部を短冊状に切除

Martin法 (左無神経節結腸を利用)、木村法 (右結腸パッチ法)
全結腸型や広域型の症例で水分吸収効率改善目的に行う

ヒルシュスプルング病の手術



caliber changeから十分に口側の腸管で一部を全層生検して術中迅速診断

神経節細胞がある部分で腸管を降ろす



ヒルシュスプルング病の予後

通常の病型では、手術成績は良好
どの手術法を選択しても遠隔成績にはほとんど差がない

術後合併症の発生率は約**20%**
腸炎(約**10%**)、肛門狭窄、腸閉塞、便失禁、便秘など

死亡率は全体で**2.4%**
全結腸型より短い病型**0.9%**、全結腸型**4.2%**、小腸型**25.5%**

長期的には排便機能障害、排尿機能障害、性機能障害など